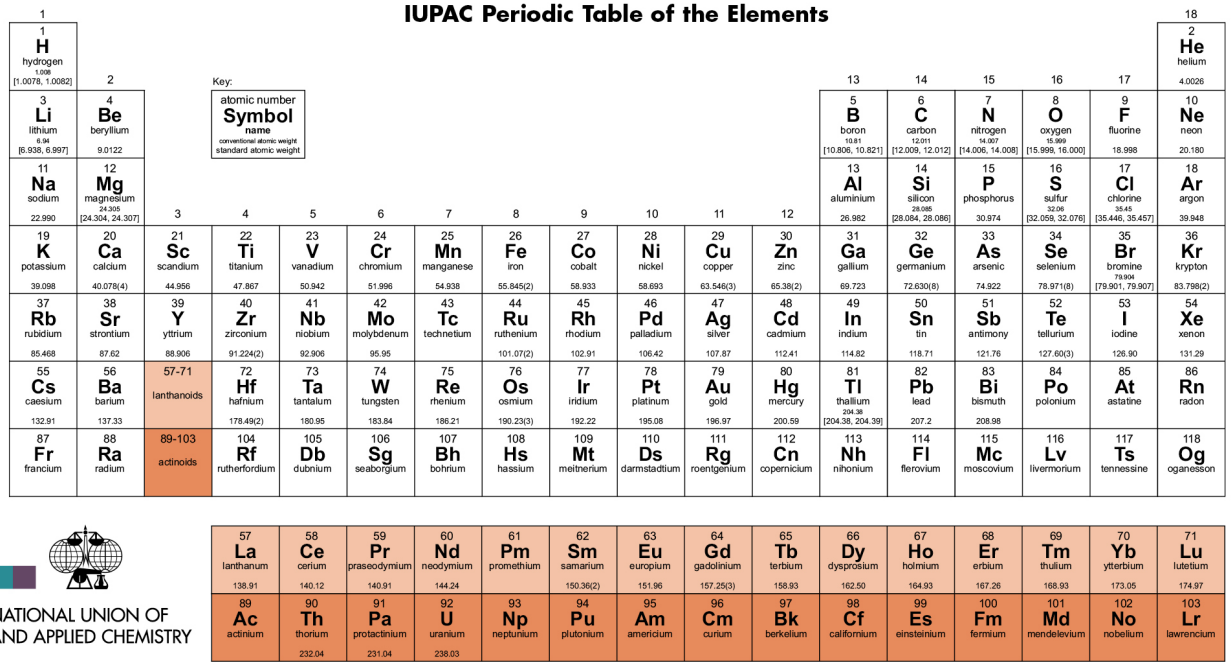
C2062 – Anorganická chemie II

Demonstrační pokusy – p-blok

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz



Demonstrační pokusy – p-blok

Redukční účinky cínatých iontů

- $2\,HgCl_2 + Sn^{2+} \longrightarrow Hg_2Cl_2 + Sn^{4+} + 2\,Cl^-$ (bílá)
- $Hg_2Cl_2 + Sn^{2+} \longrightarrow Hg^0 + Sn^{4+} + 2\,Cl^-$ (šedá)

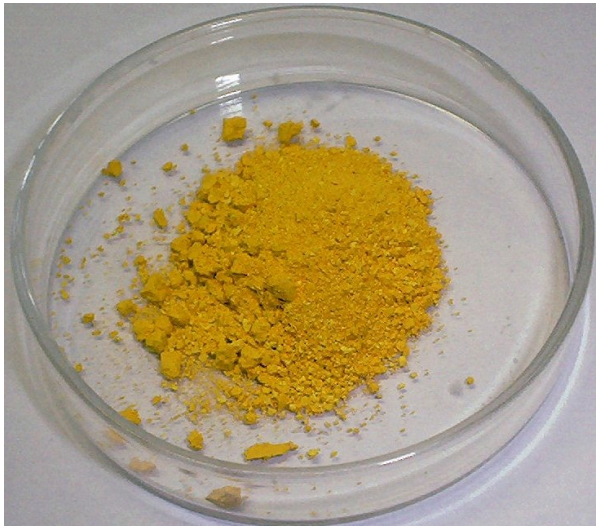
Analytické reakce olovnatých iontů

- $Pb^{2+} + 2\,Cl^- \longrightarrow PbCl_2$ (bílá)
- $PbCl_2 + 2\,Cl^- \longrightarrow [PbCl_4]^{2-}$
- $[PbCl_4]^{2-} + 2\,Cl^- \longrightarrow [PbCl_6]^{4-}$
- $Pb^{2+} + 2\,SO_4^{2-} \longrightarrow PbSO_4$
- $Pb^{2+} + H_2SO_4 \longrightarrow Pb(HSO_4)_2$
- $Pb^{2+} + 2\,OH^- \longrightarrow Pb(OH)_2$
- $Pb(OH)_2 + 2\,OH^- \longrightarrow [Pb(OH)_4]^{2-}$

Demonstrační pokusy – p-blok

Chromová žluť

- Olovo je součástí několika pigmentů, vzhledem k toxicitě olova se ale už dnes nepoužívají.
- Chromová žluť, $PbCrO_4$, v přírodě se nachází jako minerál *krokoit*.[1] Má silné oxidační účinky.[2]
- $Pb^{2+} + CrO_4^{2-} \longrightarrow PbCrO_4$



Chromová žluť.[3]

Žlutý školní autobus.[4]

[1] Krokoit
[2] Lead chromate – PubChem
[3] Zdroj: FK1954/Commons
[4] Zdroj: William Grimes/Commons

Demonstrační pokusy – p-blok

- **Jodid olovnatý**, PbI_2, je žlutá pevná látka.
- Bromid i jodid můžeme připravit srážením olovnatých solí, u jodidu jde o oblíbený pokus - *Zlatý déšť*.[5]
- $Pb(NO_3)_2 + 2\,KI \longrightarrow PbI_2 + 2\,KNO_3$
- PbI_2 je prekurzorem pro výrobu solárních článků založených na perovskitu $CH_3NH_3PbI_3$, které mají vysokou účinnost.

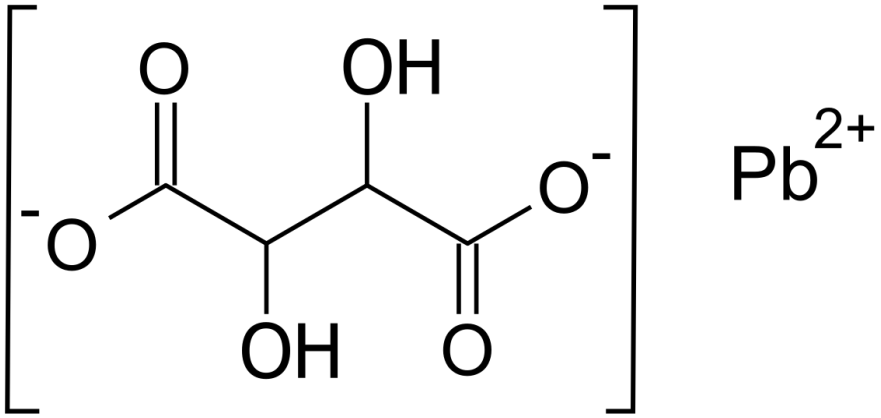
Jodid olovnatý.[6]

[5] Zlatý déšť
[6] Zdroj: Stefano sct/Commons

Demonstrační pokusy – p-blok

Pyroforické olovo

- Olovo je v jemně práškovém stavu samozápalné.[7]
- Jemný prášek můžeme získat termickým rozkladem vinanu olovnatého:
- $Pb(C_4H_2O_6) \longrightarrow Pb + CO_2 + 3\,CO + H_2O$
- Práškové olovo pak prudce reaguje se vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu olovnatého (příp. olovnato-olovičitého, Pb_3O_4)
- $2\,Pb + O_2 \longrightarrow 2\,PbO$



Vinan olovnatý

[7] Příprava pyroforického olova

Demonstrační pokusy – p-blok

Saturnův strom

- Protože má zinek zápornější elektrodový potenciál než olovo, je schopen jej vytěsnit ze sloučenin.
- $Pb(NO_3)_2 + Zn \longrightarrow Pb + Zn(NO_3)_2$

Elektroda	E^0 [V]
Pb/Pb^{2+}	-0,126
Zn/Zn^{2+}	-0,763

Oxidační účinky PbO_2

- Oxid olovičitý, PbO_2, je velmi silné oxidační činidlo.
- Dokáže oxidovat manganaté soli až na manganistan:
- $5\,PbO_2 + 2\,Mn^{2+} + 4\,H^+ \longrightarrow 5\,Pb^{2+} + 2\,MnO_4^- + 2\,H_2O$

Demonstrační pokusy – p-blok

- Arsen je možno dokázat i *Gutzeitovým testem*.[8]
- Jeho autorem je německý chemik Max Adolf Gutzeit (1847–1915).
- Arsan připravíme podobně jako u Marshova testu:
- $6\,Zn + 12\,HCl + As_2O_3 \longrightarrow 2\,AsH_3 + 6\,ZnCl_2 + 3\,H_2O$
- Ten je veden na filtrační papír navlhčený koncentrovaným roztokem $AgNO_3$:
- $AsH_3 + 6\,AgNO_3 \longrightarrow Ag_3As \cdot 3\,AgNO_3 + 3\,HNO_3$
- Vzniklý arsenid následně hydrolyzuje na kovové stříbro:
- $Ag_3As \cdot 3\,AgNO_3 + 3\,H_2O \longrightarrow 6\,Ag + H_3AsO_3 + 3\,HNO_3$

[8] The Gutzeit test for arsenic

Demonstrační pokusy – p-blok

Woodův kov

- Woodův kov je nízkotající slitina cínu, olova, bismutu a kadmia. Její teplota tání je v závislosti na složení 60 až 70 °C, proto ji můžeme roztavit s využitím vodní lázně.[9]

Příprava červeného selenu

- Selen můžeme získat redukcí seleničitanu pomocí oxidu siřičitého:
- $8\,SeO_3^{2-} + 16\,SO_2 + 8\,H_2O \longrightarrow Se_8 + 16\,SO_4^{2-} + 16\,H^+$

[9] Tání Woodova kovu